

Intro zur Git-Versionierung

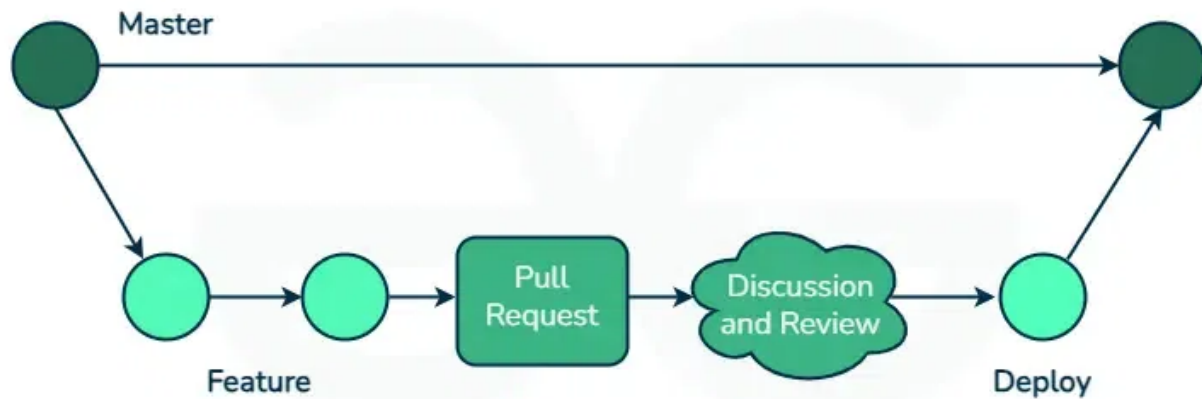
Git und Github

- Was ist Git?
 - Git ist ein verteiltes Versionskontrollsystem.
 - Es hilft, Änderungen im Code zu verfolgen (auch offline).
- Was ist GitHub?
 - Eine cloubasierte Plattform zur Verwaltung von Git-Repositories.
 - Du kannst lokale Änderungen in ein Remote-Repository hochladen oder Updates von anderen abrufen.
 - Bietet Kollaborationswerkzeuge wie Pull Requests und Issues.
- Warum Git und GitHub verwenden?
 - Verfolgt Änderungen effizient.
 - Erleichtert die Teamarbeit.
 - Sichere Speicherung.
 - Ermöglicht das Zurücksetzen auf frühere Versionen.
 - Unterstützt die Zusammenarbeit über das Internet (Code-Review-Funktion, verschiedene Entwicklungszweige erstellen, Features getrennt entwickeln und sie später zusammenführen).

Wichtige Begriffe

- Repository (Repo): Speicherort für ein Projekt.
- Commit: Eine gespeicherte Änderung.
- Branch: Ein separater Entwicklungszweig.
- Merge: Das Zusammenführen von Änderungen aus verschiedenen Branches.
- Remote: Eine Online-Version eines Repositories (z. B. GitHub, GitLab).
- Clone: Eine Kopie eines Repositories.
- Pull: Abrufen der neuesten Änderungen aus einem Remote-Repository.
- Push: Hochladen von Änderungen in ein Remote-Repository.
- Issue: Eine Möglichkeit, Fehler zu melden oder neue Funktionen anzufordern.
- Pull Request (PR): Eine Anfrage, um Änderungen in den Hauptbranch zu übernehmen.

Prozess



Branching strategies



Git und GitHub einrichten

- Git installieren:
 - macOS: Installation über Homebrew

```
brew install git
```

- Linux (WSL): Installation über Paketmanager

```
sudo apt update
sudo apt install git
```

- Git konfigurieren:

```
git config --global user.name "deine Name"
git config --global user.email "dein.email@example.com"
```

- GitHub-Konto erstellen unter github.com.
- [Semantic PR](#) (eine GitHub-Anwendung, die sicherstellt, dass Pull Requests dem Conventional Commits-Standard entsprechen) installieren.

Ein Repository erstellen

- Neues Repository initialisieren:

```
git init --initial-branch=main
```

- Ein bestehendes Repository klonen:

```
git clone <repository_url>
```

- Neues Repository auf GitHub erstellen:
 - Auf GitHub gehen und "New Repository" klicken.

Änderungen vornehmen und speichern

- Status der Änderungen überprüfen:

```
git status
```

- Dateien zum Staging-Bereich hinzufügen:

```
git add <datei>
```

- Änderungen committen:

```
git commit -m "Dein Commit-Nachricht"
```

- Commit-Historie zeigen:

```
git log
```

Arbeiten mit Branches

- Neuen Branch erstellen:

```
git branch <branch_name>
```

- Zu einem Branch wechseln:

```
git checkout <branch_name>
```

- Branches zusammenführen:

```
git merge <branch_name>
```

Zusammenarbeit mit Git und GitHub

- Ein Remote-Repository hinzufügen:

```
git remote add origin <repository_url>
```

- Änderungen in ein Remote-Repository pushen:

```
git push origin <branch_name>
```

WICHTIG: Keine Kundendaten auf GitHub!

- Neueste Änderungen abrufen:

```
git pull origin <branch_name>
```

- Ein Issue öffnen, um Fehler zu melden oder Features anzufordern.
- Einen Pull Request (PR) öffnen, um Änderungen vorzuschlagen.

Konflikte lösen

- Merge-Konflikte entstehen, wenn zwei Personen denselben Teil einer Datei ändern.
- Git markiert die Konfliktbereiche.
- Die Datei manuell bearbeiten, um den Konflikt zu lösen.
- Die gelöste Datei hinzufügen und committen:

```
git add <datei>  
git commit -m "Merge-Konflikt gelöst"
```

Ressourcen

- [Git-Dokumentation](#)
- [GitHub Dokumentation](#)